

Fundamentos de UX

User Experience



O que é UX? UX abrange toda a experiência do usuário ao interagir com um produto. Inclui usabilidade, acessibilidade e satisfação. Bom design de UX reduz erros e aumenta a adoção.



O que é Conectividade e Interoperabilidade? Conectividade = sistemas se comunicam. Interoperabilidade = sistemas entendem e usam os dados uns dos outros. Pilares do moderno.



Por que estudar esses assuntos? Sistemas conectados sem UX frustra usuários. UX sem conectividade limita funcionalidades. Juntas formam sistemas completos, acessíveis e acessíveis e funcionais.



O que é User Experience (UX)?

Percepções e respostas do usuário ao interagir com um produto. Abrange usabilidade, acessibilidade e emoções. UX é toda a jornada do usuário.



Pilares da UX

Utilidade, usabilidade, acessibilidade, credibilidade e valor. Cada pilar contribui para a qualidade da experiência completa.



UX não é apenas estética

UX vai além da aparência: envolve pesquisa, prototipagem e testes. Sistema bonito sem usabilidade falha. Sistema funcional sem boa UX é abandonado.



UX é processo, não produto

Pesquisa → design → teste → iteração. Ciclo contínuo. Sistemas de sucesso evoluem com base em dados reais de uso.

Heurísticas de Nielsen da UX

Princípios desenvolvidos por Jakob Nielsen para avaliar a usabilidade de interfaces e sistemas interativos.

Visibilidade e Feedback

O sistema deve informar o usuário sobre o que está acontecendo em tempo real. Ex: barra de progresso, confirmações de ação, mensagens de erro descritivas.

Controle e Liberdade

Permita desfazer ações e cancelar operações. Usuários precisam de saídas de emergência. Ex: botão "Desfazer", cancelamento sem perda de dados.

Consistência e Padrões

Palavras, ações e elementos visuais iguais devem ter o mesmo significado. Siga convenções da plataforma. Ex: ícones padronizados, terminologia consistente.

Outros princípios fundamentais para projetar sistemas usáveis, seguros e eficientes.



Prevenção de Erros

Design que previne problemas é melhor que mensagens de erro. Confirme ações destrutivas.
Ex: "Tem certeza que deseja excluir?" com cancelamento.



Flexibilidade e Eficiência

Atalhos para avançados, fluxo guiado para iniciantes. Ex: atalhos de teclado, personalização, filtros avançados. Todos devem poder ser eficientes.



Design Minimalista

Menos é mais. Elementos desnecessários distraem do conteúdo relevante. Ex: remover campos opcionais, simplificar menus, eliminar textos decorativos.

Processo de Design de UX: Da Pesquisa ao Produto



Pesquisa com Usuários

Entrevistas, questionários e análise de comportamento. Compreender necessidades reais antes de projetar. Dados guiam decisões de design.



Prototipagem e Wireframes

Representações visuais de baixa ou alta fidelidade. Validam fluxos antes de codificar. Ferramentas: Figma, Adobe XD, Balsamiq.



Testes e Iteração

Testes com usuários reais revelam problemas que o designer não vê. Cada ciclo gera melhorias. UX = pesquisa + design + teste + iteração.

Boas Práticas de UX no Desenvolvimento de Sistemas

Diretrizes práticas para incorporar UX no ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas.

- 1. Conheça seus usuários:** Realize entrevistas e observe o comportamento real. Crie personas e mapas de empatia. Decisões baseadas em dados reais evitam retrabalho.
- 2. Defina fluxos antes de codificar:** Desenhe o fluxo de navegação e as interações antes de implementar. Wireframes identificam problemas de usabilidade antes do código existir.
- 3. Siga padrões de acessibilidade:** Use as diretrizes WCAG. Garanta contraste adequado, navegação por teclado e leitores de tela. Acessibilidade beneficia todos os usuários.
- 4. Valide com testes de usabilidade:** Realize testes com usuários reais antes do lançamento. Cinco usuários identificam 85% dos problemas. Ajuste antes de entregar.
- 5. Aplique feedback contínuo:** Colete métricas de uso, NPS e feedbacks qualitativos. Itere o design com base em dados reais de comportamento.
- 6. Mantenha consistência visual:** Use design systems e bibliotecas de componentes. Consistência reduz a carga cognitiva do usuário e acelera o desenvolvimento.
- 7. Documente as decisões de design:** Registre o porquê de cada escolha de interface. Facilita onboarding de novos membros e manutenção futura do sistema.
- 8. Projete para o erro:** Mensagens de erro claras e ações de recuperação fáceis. O usuário vai errar — sua responsabilidade é tornar a correção simples.
- 9. Itere sempre:** UX não termina no lançamento. Monitore, colete dados, entreviste usuários e melhore continuamente. Sistemas de sucesso evoluem com as necessidades dos usuários.



UX é a ponte entre tecnologia e pessoas. Sistemas tecnicamente perfeitos falham quando quando ignoram o usuário. Aplicar os princípios de UX desde o início do projeto economiza economiza tempo, reduz custos e aumenta a satisfação de quem usa o sistema.



O impacto de uma UX mal projetada **é mensurável:** altas taxas de abandono, suporte excessivo, baixa adoção. Investir em UX não é custo — é prevenção de problemas e garantia de qualidade.